

Практическая работа 1

Задачи линейного программирования

Рожновский Юрий Михайлович, п. 1.2

Вариант 4

Вариант 4

$$Z = 3x_1 + x_2 + 4x_3 + 2x_4 \rightarrow \min$$

$$\text{при усл.: } \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 8 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_2 + x_4 \geq 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 > 0 \end{cases}$$

Приведем к каноническому виду. Добавим переменные x_5 и $x_6 > 0$, чтобы избавиться от неравенств в условиях:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 8 \\ x_1 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_2 + x_4 - x_6 = 4 \\ x_{1-6} > 0 \end{cases}$$

Сформулируем и решим вспомогательную задачу, добавив $x_{7-9} > 0$:

$$Z' = x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 + x_5 + x_7 = 8 \\ x_1 + x_3 + x_4 + x_8 = 5 \\ x_2 + x_4 - x_6 + x_9 = 4 \\ x_{1-9} > 0 \end{cases}$$

Итерация 0:

	1	2	3	4	5	6	
7	2	1	1	0	1	0	8
8	1	0	1	1	0	0	5
9	0	1	0	1	0	-1	4
1	-3	-2	-2	-2	-1	1	-17

Разрешающий столбец: 1 (-3); Разрешающая строка: 1 (4);

Разрешающий элемент: 2.

Итерация 1:

	7	2	3	4	5	6	
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	4
8	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	1
9	0	1	0	1	0	-1	4
	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-2	$\frac{1}{2}$	1	-5

Разрешающий столбец: 4 (-2); Разрешающая строка: 2 (1)

Разрешающий эл: 1.

Итерация 2:

	7	2	3	8	5	6	
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	4
4	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	1
9	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	-1	3
	$\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	2	$-\frac{1}{2}$	1	-3

Разрешающий столбец: 2 ($-\frac{3}{2}$); Разрешающая строка: 3 (2)

Разрешающий эл: $\frac{3}{2}$

Итерация 3:

	7	9	3	8	5	6	
1	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	3
4	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	2
	1	1	0	1	0	0	0

В нижней строке нет отрицательных чисел, значит решение закончено.

Поскольку $Z' = 0$ и все столбцы имеют неотрицательные значения, значит решение исходной задачи есть.

Оптимальное решение: $X_{opt} = (3, 2, 0, 2, 0, 0)$.

~~Задача~~ Вернемся к исходной задаче. Выразим целевую ф-цию через свободные переменные. Из ветвевой задачи:

$$x_1 = 3 - \frac{2}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_5 - \frac{1}{3}x_6$$

$$x_4 = 2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_5 + \frac{2}{3}x_6$$

$$x_2 = 2 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_5 + \frac{2}{3}x_6$$

Подставим в Z:

$$Z = 3\left(3 - \frac{2}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_5 - \frac{1}{3}x_6\right) + \left(2 + \frac{1}{3}x_3 - \frac{1}{3}x_5 + \frac{2}{3}x_6\right) + 4x_3 + 2\left(2 - \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_5 + \frac{2}{3}x_6\right) = 15 + \frac{5}{3}x_3 - \frac{2}{3}x_5 + \frac{1}{3}x_6$$

Получили решение:

Итерация 0:

	3	5	6	
1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	3
2	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	2
4	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
	$\frac{5}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	-15

Разрешающий столбец: 2 ($-\frac{2}{3}$); Разрешающая строка: 2 (6)

Разрешающий элемент: $\frac{1}{3}$.

Итерация 1:

	3	2	6	
1	1	-1	1	7
5	-1	3	-2	6
4	0	1	-1	4
	1	2	-1	-11

Разрешающий столбец: 3 (-1); Разрешающая строка: 1 (1)

Разрешающий элемент: 1.

Итерация 2:

	3	2	1	
6	1	-1	1	1
5	1	1	2	8
4	1	0	1	5
	2	1	1	-10

Отриц. знач. в кит. строке кит, решение закончено.

Оптимальная точка $x^* = (0, 0, 0, 5)$

Значение в оптимальной точке $W(x^*) = 10$.

Решим задачу в Excel (используя надстройку «Solver») и сравним ответы.

Solver нужны список ячеек, которые он может менять, ячейка значения целевой функции (через формулу), ячейки с расчетом левых частей ограничений (через формулу).

Оформим таблицу в Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Переменные	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
2	Значения	0	0	0	0	0	0		
3	Коэф. Z	3	1	4	2	0	0		
4	Целевая функция	0							
5	Огр. 1	2	1	1	0	1	0	0	
6	Огр. 2	1	0	1	1	0	0	0	
7	Огр. 3	0	1	0	1	0	-1	0	

СУММ

✕ ✓ f_x

=СУММПРОИЗВ(B2:G2;B3:G3)

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Переменные	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6		
2	Значения	0	0	0	0	0	0		
3	Коэф. Z	3	1	4	2	0	0		
4	Целевая функция	=СУММПР							
5	Огр. 1	2	1	1	0	1	0	0	
6	Огр. 2	1	0	1	1	0	0	0	
7	Огр. 3	0	1	0	1	0	-1	0	

СУММ		✕ ✓ f_x		=СУММПРОИЗВ(\$B\$2:\$G\$2;B5:G5)				
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Переменные	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	
2	Значения	0	0	0	0	0	0	
3	Коэф. Z	3	1	4	2	0	0	
4	Целевая функция	0						
5	Огр. 1	2	1	1	0	1	0	=СУММПР
6	Огр. 2	1	0	1	1	0	0	0
7	Огр. 3	0	1	0	1	0	-1	0

СУММ		✕ ✓ f_x		=СУММПРОИЗВ(\$B\$2:\$G\$2;B6:G6)				
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Переменные	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	
2	Значения	0	0	0	0	0	0	
3	Коэф. Z	3	1	4	2	0	0	
4	Целевая функция	0						
5	Огр. 1	2	1	1	0	1	0	0
6	Огр. 2	1	0	1	1	0	0	=СУММПР
7	Огр. 3	0	1	0	1	0	-1	0

СУММ		✕ ✓ f_x		=СУММПРОИЗВ(\$B\$2:\$G\$2;B7:G7)				
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Переменные	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	
2	Значения	0	0	0	0	0	0	
3	Коэф. Z	3	1	4	2	0	0	
4	Целевая функция	0						
5	Огр. 1	2	1	1	0	1	0	0
6	Огр. 2	1	0	1	1	0	0	0
7	Огр. 3	0	1	0	1	0	-1	=СУММПР

Теперь применим Solver со следующими настройками:

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

Добавить

Изменить

Удалить

Сбросить

Загрузить/сохранить

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка

Найти решение

Закрыть

Получим:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Переменные	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
2	Значения	0	0	0	5	8	1	
3	Коэф. Z	3	1	4	2	0	0	
4	Целевая функция	10						
5	Огр. 1	2	1	1	0	1	0	8
6	Огр. 2	1	0	1	1	0	0	5
7	Огр. 3	0	1	0	1	0	-1	4

Видим, что найденные значения совпадают.

Программная реализация доступна в файле program.py. Данные вводятся вручную в консоль.

Пример выполнения на данных этого варианта:

```
PS C:\Users\Second\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\Second\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\python.exe program.py
Введите имена переменных через пробел: x1 x2 x3 x4
Введите коэффициенты целевой функции через пробел: 3 1 4 2
Введите тип задачи (max/min): min
Введите имена переменных, которые должны быть неотрицательными, через пробел: x1 x2 x3 x4
Введите количество ограничений: 3
Введите коэффициенты 1-го ограничения через пробел: 2 1 1 0
Введите знак 1-го ограничения (<=, >=, =): <=
Введите правую часть 1-го ограничения: 8
Введите коэффициенты 2-го ограничения через пробел: 1 0 1 1
Введите знак 2-го ограничения (<=, >=, =): =
Введите правую часть 2-го ограничения: 5
Введите коэффициенты 3-го ограничения через пробел: 0 1 0 1
Введите знак 3-го ограничения (<=, >=, =): >=
Введите правую часть 3-го ограничения: 4
Решение задачи:
x1 = 0
x2 = 0
x3 = 0
x4 = 5
Оптимальное значение целевой функции: -10
```

Вывод

Был изучен способ приведения ЗЛП к каноническому виду, решение ЗЛП симплекс-методом, решение ЗЛП через надстройку Solver в Excel таблицах, нахождение опорного решения с помощью вспомогательной задачи. Был написана программа на языке Python для решения ЗЛП через симплекс-метод.

К сожалению, я не увидел в материалах для изучения, как от найденного опорного решения перейти к решению изначальной задачи, поэтому это преобразование пришлось искать отдельно.